

Corporate Sustainability

Übung 3

uni-siegen.de

Dr. Michael Mies
Sommersemester 2026



Aufgabe 14 — LCA: Getränkeverpackung (PET vs. Glas-Mehrweg)

Ein Getränkeabfüller vergleicht im Rahmen eines orientierenden LCA (cradle-to-grave, Wirkungskategorie Klimawandel GWP100) zwei Verpackungssysteme. Funktionale Einheit: Bereitstellung von 1.000 Litern Getränk in 1-Liter-Gebinden. Für die Systeme liegen folgende Daten vor:

Parameter	PET-Einweg (1 L)	Glas-Mehrweg (1 L)
Gebindegewicht	40 g	600 g
EF Herstellung inkl. Vorkette	3,0 kg CO ₂ e/kg	1,2 kg CO ₂ e/kg
Transport je Umlauf	0,030 kg CO ₂ e	0,090 kg CO ₂ e
Reinigung je Umlauf	—	0,040 kg CO ₂ e
End-of-Life	0,050 kg CO ₂ e	vernachlässigbar
Umlaufzahl n	1	variabel

Aufgabe 14 — LCA: Getränkeverpackung (PET vs. Glas-Mehrweg)

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie den Product Carbon Footprint (PCF) des PET-Einwegsystems je funktionale Einheit.
- b) Stellen Sie den PCF des Glas-Mehrwegsystems als Funktion der Umlaufzahl n auf und berechnen Sie den Wert für $n = 25$.
- c) Ermitteln Sie die Break-even-Umlaufzahl, ab der das Mehrwegsystem klimatisch vorteilhaft ist.
- d) Bei überregionaler Distribution steigt der Transportaufwand des Mehrwegsystems auf $0,150 \text{ kg CO}_2\text{e}$ je Umlauf. Wie verändert sich die Break-even-Umlaufzahl, und was folgt daraus methodisch für LCA-Vergleiche?

Aufgabe 15 — LCA: Antriebsvergleich Pkw (Verbrenner vs. BEV)

Im Rahmen eines Screening-LCA (Wirkungskategorie GWP) werden ein Verbrenner-Pkw und ein batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) der Kompaktklasse verglichen. Funktionale Einheit: ein Fahrzeugleben mit 200.000 km Fahrleistung. Die Datengrundlage:

Parameter	Verbrenner	BEV
Produktion Fahrzeug (cradle-to-gate)	7,5 t CO ₂ e	12,3 t CO ₂ e
davon Traktionsbatterie	—	60 kWh × 80 kg CO ₂ e/kWh = 4,8 t
Verbrauch (real)	6,5 l/100 km	18,0 kWh/100 km
EF Kraftstoff (Well-to-Wheel)	2,80 kg CO ₂ e/l	—
EF Strom	—	Mix 380 g/kWh; Ökostrom 50 g/kWh

Aufgabe 15 — LCA: Antriebsvergleich Pkw (Verbrenner vs. BEV)

Aufgabenstellung

- a) Ermitteln Sie den „CO₂-Rucksack“ aus der Produktion beider Fahrzeuge und die Differenz.
- b) Berechnen Sie die Nutzungsemissionen je Kilometer für den Verbrenner sowie für das BEV (Strommix und Ökostrom).
- c) Bestimmen Sie die Break-even-Fahrleistung, ab der das BEV klimatisch vorteilhaft ist (beide Stromszenarien).
- d) Berechnen Sie die Lebenszyklusemissionen beider Fahrzeuge über 200.000 km und die relative Einsparung des BEV.

Aufgabe 16 — EU-Taxonomie: Artikel-8-KPIs

Die NordIndustrie SE ist ein diversifizierter Konzern und muss für das Geschäftsjahr 2024 gemäß Art. 8 der EU-Taxonomie-Verordnung (VO 2020/852) i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 ihre Taxonomie-KPIs ausweisen. Folgende Geschäftsaktivitäten und Kennzahlen liegen vor (alle Werte in Mio. €):

Aktivität	Umsatz	CapEx	OpEx ¹	Eligibility	Alignment-Status
A: Herstellung von PV-Modulen	120	18	8	ja	TSC ✓, DNSH ✓, MSS ✓
B: Aluminium-Primärproduktion	280	25	12	ja	DNSH verletzt (CO ₂ -Intensität)
C: Schienenpersonenverkehr	95	45	15	ja	TSC ✓, DNSH ✓, MSS ✓
D: Konventionelle Stahlproduktion	180	8	6	nein	n/a
E: Verwaltung / Konzern-IT	5	3	9	nein	n/a
Konzern gesamt	680	99	50		

¹ Taxonomie-relevante OpEx gem. Art. 8 (nicht aktivierte F&E, Gebäudeinstandhaltung, kurzfr. Leasing, Wartung, Reparatur, etc.) – nicht zu verwechseln mit der HGB-/IFRS-Gesamt-OpEx.

Aufgabe 16 — EU-Taxonomie: Artikel-8-KPIs

Zusätzlich hat die NordIndustrie SE einen verbindlichen 5-Jahres-CapEx-Plan zur Dekarbonisierung der Aluminium-Aktivität (B) beschlossen (Inert-Anode-Technologie). Im Berichtsjahr fließen davon 35 Mio. € (zusätzlich zu den 25 Mio. € operativem CapEx der Aktivität) in den Plan. Dieser CapEx-Plan erfüllt die Voraussetzungen nach Anhang I Punkt 1.1.2.2 der DelVO 2021/2178 ("CapEx-Plan zur Erweiterung Taxonomie-konformer Tätigkeiten").

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie für die NordIndustrie SE den Turnover-KPI sowohl als Eligibility-Quote als auch als Alignment-Quote.
- b) Berechnen Sie den CapEx-KPI (Alignment) inkl. des qualifizierten CapEx-Plans. Beachten Sie, dass der Plan-CapEx in den Konzern-CapEx einzubeziehen ist (Nenneranpassung).
- c) Berechnen Sie den OpEx-KPI (Alignment).
- d) Interpretieren Sie die Aussagekraft der drei KPIs und diskutieren Sie, warum CapEx-KPI in der Investorenkommunikation häufig wichtiger ist als der Turnover-KPI.